

Module 2

Nombres Complexes Et Géométrie

I. Points et Lieux Géométriques dans le plan complexe

A. Rappel

Soit $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes.

- Un nombre complexe z s'écrit sous la forme $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$
- x : la partie réelle de z , notée $Re(z)$
- y : la partie imaginaire de z , notée $Im(z)$
- Le module d'un complexe : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- L'affixe d'un point M du plan est le nombre complexe z qui représente ses coordonnées dans un repère orthonormé.

B. Le cercle dans le plan complexe

1. Définition

Le cercle de centre A d'affixe z_A et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

$$|z - z_A| = r$$

2. Interprétation

C'est l'ensemble des points à distance constante r du points A .

Exemple :

$|z - (1 + i)| = 2$; représente le cercle de centre $1 + i$ et de rayon 2.

C. Le disque ouvert

1. Définition

Le cercle de centre A d'affixe z_A et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

$$|z - z_A| < r$$

2. Interprétation

Il s'agit de l'intérieur du cercle, sans le bord.

D. Le disque fermé

1. Définition

Le cercle de centre A d'affixe z_A et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

$$|z - z_A| \leq r$$

2. Interprétation

Il s'agit de l'intérieur du cercle, y compris le bord.

E. Médiatrice dans le plan complexe

1. Définition

La médiatrice du segment $[AB]$ où A et B ont pour affixes respectives z_A et z_B , est l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

$$|z - z_A| = |z - z_B|$$

2. Interprétation

Les points z équidistants de A et B forment une droite perpendiculaire à $[AB]$, passant par son milieu.

II. Les transformations élémentaires du plan

A. Représentation complexe du plan

1. Correspondance entre points du plan et nombres complexes

- À chaque point $M(x, y)$ du plan, on associe un unique nombre complexe $z = x + iy$ affixe du point
- Inversement, à chaque nombre complexe z , on associe un unique point M du plan.

Il existe donc une bijectivité entre le plan P et l'ensemble $\mathbb{C}$. On déduit alors le schéma :

Transformation $T : P \rightarrow P$

$$M(z) \mapsto M(z')$$

Bijection complexe $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z \mapsto z'$$

z' est l'image de z selon la transformation et $f(z) = z'$ l'écriture complexe.

III. Transformations élémentaires et caractéristiques

Soit l'écriture complexe $f(z) = az + b$ ou $z' = az + b$; a et $b \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$

- Si $a = 1$ alors la transformation f est **une translation** de vecteur $\vec{u}(b)$;
- Si $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ alors f est **une homothétie** de rapport a et de centre $\Omega(\omega = \frac{b}{1-a})$;
- Si $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| = 1$ alors f est **une rotation** d'angle $\theta = \arg(a)$ et de centre $\Omega(\omega = \frac{b}{1-a})$;
- Si $a \in \mathbb{C}^*$ avec $|a| \neq 1$ alors f est **une similitude directe** de rapport $|a|$ d'angle $\theta = \arg(a)$ et de centre $\Omega(\omega = \frac{b}{1-a})$.

Exercices

Exercice 1

Déterminez l'ensemble des points M d'affixe z telle que : $\left| \frac{2i-z}{z+1+i} \right| = 1$

Exercice 2

Le plan est rapporté au repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm

On note Z_M l'affixe du point M .

Soit A le point d'affixe 4 et B le point d'affixe $4i$.

1. Soit θ un réel de $[0; 2\pi[$ et r un réel strictement positif. On considère le point E d'affixe $re^{i\theta}$ et F le point tel que OEF est un triangle rectangle isocèle vérifiant $(\vec{OE}; \vec{OF}) = \frac{\pi}{2}$

Quelle est, en fonction de r et θ , l'affixe de F ?

2. Faire une figure et la compléter au fur et à mesure de l'exercice. On choisira, uniquement pour cette figure :

$$\theta = \frac{5\pi}{6} \text{ et } r = 3$$

1. On appelle P, Q, R, S les milieux respectifs des segments $[AB], [BE], [EF], [FA]$.

a) Prouver que $PQRS$ est un parallélogramme

b) On pose : $Z = \frac{Z_R - Z_Q}{Z_Q - Z_P}$

Déterminer le module et un argument de Z . En déduire que $PQRS$ est un carré.

Exercice 3

Le plan complexe (P) est rapporté à un repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 - 8 = 0$

2. On considère dans le plan (P) les points A, B et C d'affixes respectives :

$$z_A = -1 + i\sqrt{3} \quad z_B = 2 \quad z_C = -1 - i\sqrt{3}$$

(a) Ecrire z_A et z_C sous la forme trigonométrique

(b) Placer les points A, B et C

(c) Déterminer la nature du triangle ABC

3. On considère l'application f du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z' = e^{\frac{2i\pi}{3}} z$.

(a) Caractériser géométriquement l'application f .

(b) Déterminer les images des points A et C par f .

En déduire l'image de la droite (AC) par f .

Exercice 4

Les questions 2 et 3 sont indépendantes.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$. On désignera par z_1 la solution dont la partie imaginaire est positive et par z_2 l'autre solution.

2. (a) Déterminer le module et un argument de chacun des nombres z_1 et z_2 .

(b) Déterminer le module et un argument du nombre complexe $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$

3. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$ (unité: 1 cm), on considère le point M_1 d'affixe $\sqrt{2}(1 + i)$ le point M_2 d'affixe $\sqrt{2}(1 - i)$ et le point A d'affixe $z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(a) Déterminer l'affixe du point M_3 , image de M_2 par l'homothétie h de centre A et de rapport -3

(b) Déterminer l'affixe du point M_4 , image de M_2 par la rotation r de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{2}$

(c) Placer dans le même repère les points A, M_1, M_2, M_3 , et M_4 .

(d) Calculer $\frac{z_3 - z_1}{z_4 - z_1}$.

Exercice 5

1. On considère le polynôme P défini par : $P(z) = z^3 - 6z^2 + 12z - 16$

(a) Calculer $P(4)$

(b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $P(z) = 0$.

2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$ tel que : $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 2\text{cm}$

Soient A, B, C les points d'affixes respectives

$$Z_A = 4 \quad Z_B = 1 + i\sqrt{3} \quad Z_C = 1 - i\sqrt{3}$$

(a) Placer les points A; B; C .

(b) Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 6

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points M_n d'affixes $Z_n = \left(\frac{1}{2}i\right)^n (1 + i\sqrt{3})$ où n est un entier naturel.

1. Exprimer z_{n+1} en fonction de z_n puis z_n en fonction de z_0 et n .

Donner Z_0, Z_1, Z_2, Z_3 et Z_4 sous forme algébrique et sous forme trigonométrique

2. Placer les points M_0, M_1, M_2, M_3 , et M_4 (unité graphique : 4 cm)

3. Déterminer la distance OM_n en fonction de n

4. (a) Montrer que l'on a $M_n M_{n+1} = \frac{\sqrt{5}}{2^n}$ pour tout n entier naturel

(b) On pose $L_n = \sum_{k=0}^n M_k M_{k+1}$

(C'est à dire $L_n = M_0 M_1 + M_1 M_2 + \dots + M_n M_{n+1}$). Déterminer L_n en fonction de n puis la limite de L_n quand n tend vers $+\infty$

Résolutions

Exercice 1

Déterminons l'ensemble des points M d'affixe de Z telle que :

$$\begin{aligned} \left| \frac{2i - Z}{Z + 1 + i} \right| &= 1 \\ \left| \frac{-(Z - 2i)}{Z - (-1 - i)} \right| &= 1 \\ \frac{|-(Z - 2i)|}{|Z - (-1 - i)|} &= 1 \\ |-(Z - 2i)| &= |Z - (-1 - i)| \\ |-1||Z - 2i| &= |Z - (-1 - i)| \\ |Z - 2i| &= |Z - (-1 - i)| \text{ car } |-1| = 1 \end{aligned}$$

D'où l'ensemble des points M du plan est la médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(Z_A = 2i)$ et $B(Z_B = -1 - i)$

Exercice 2

$M(Z_M)$; $A(Z_A = 4)$; $B(Z_B = 4i)$

- 1) $\theta \in [0; 2\pi[$; $r > 0$; $E(Z_E = re^{i\theta})$;

F est tel que OEF est un triangle isocèle, $(\vec{OE}, \vec{OF}) = \frac{\pi}{2}$

Déterminons Z_F en fonction de r et θ

$$\vec{OF} = e^{i\frac{\pi}{2}} \vec{OE}$$

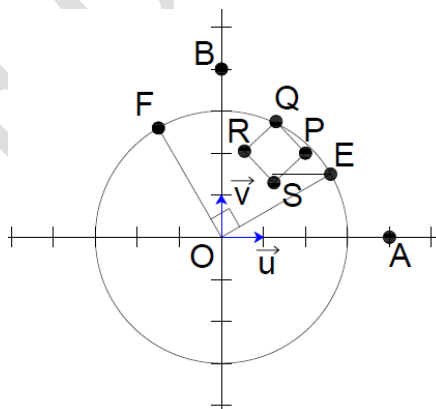
$$Z_F - Z_O = e^{i\frac{\pi}{2}}(Z_E - Z_O)$$

$$Z_O = 0$$

$$Z_F = e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot re^{i\theta}$$

$$\boxed{Z_F = re^{i(\frac{\pi}{2} + \theta)}}$$

- 2) Représentation de la figure



- 3) P milieu de $[AB]$

Q milieu de $[BE]$

R milieu de $[EF]$

S milieu de $[FA]$

- a) Prouvons que $PQRS$ est un parallélogramme

$$\vec{PQ} = Z_Q - Z_P$$

$$= \frac{Z_B + Z_E}{2} - \frac{Z_A + Z_B}{2}$$

$$1) \vec{PQ} = \frac{Z_E - Z_A}{2} \quad (1)$$

$$\vec{SR} = Z_R - Z_S$$

$$= \frac{Z_E + Z_F}{2} - \frac{Z_F + Z_A}{2}$$

$$2) \vec{SR} = \frac{Z_E - Z_A}{2} \quad (2)$$

$$\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2} \Rightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{SR}$$

D'où PQRS est un parallélogramme

$$\text{b) } Z = \frac{Z_R - Z_Q}{Z_Q - Z_P}$$

Déterminons le module et un argument de Z

$$|Z| = \frac{|Z_R - Z_Q|}{|Z_Q - Z_P|}$$

$$* |Z_R - Z_Q| = \left| \frac{Z_E + Z_F}{2} - \frac{Z_B + Z_E}{2} \right|$$

$$|Z_R - Z_Q| = \frac{1}{2} |Z_F - Z_B|$$

$$= \frac{1}{2} |ire^{i\theta} - 4i|$$

$$= \frac{1}{2} |i| |re^{i\theta} - 4|$$

$$* |Z_R - Z_Q| = \frac{1}{2} |re^{i\theta} - 4| \quad \textcircled{1}$$

$$* |Z_Q - Z_P| = \left| \frac{Z_B + Z_E}{2} - \frac{Z_A + Z_B}{2} \right|$$

$$= \left| \frac{Z_E - Z_A}{2} \right|$$

$$|Z_Q - Z_P| = \frac{1}{2} |re^{i\theta} - 4| \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2} \Rightarrow |Z_R - Z_Q| = |Z_Q - Z_P|$$

$$\text{Donc } |Z| = 1$$

$$\arg(Z) = \arg \left[\frac{\frac{1}{2}(re^{i\theta} - 4)}{\frac{1}{2}i(re^{i\theta} - 4)} \right]$$

$$= \arg(1) - \arg(i)$$

$$\arg(Z) = -\frac{\pi}{2}$$

PQRS est un parallélogramme $RQ = QP$ et $(\widehat{QR}, \widehat{QP}) = \frac{\pi}{2}$ d'où PQRS est un carré

Exercice 3

1) Résolvons dans $\mathbb{C}$

$$Z^3 - 8 = 0$$

$$Z^3 = 8$$

Posons $Z = re^{i\theta}$

$$r^3 e^{3i\theta} = 8e^{i0}$$

$$\begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\theta = 0 + 2k\pi; k \in \{0; 1; 2\} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = 2 \\ \theta = \frac{2k\pi}{3}; k \in \{0; 1; 2\} \end{cases}$$

Pour $k = 0$; $\theta = 0$; $Z = 2$

$$k = 1; \theta = \frac{2\pi}{3}; Z = 2e^{2i\frac{\pi}{3}} = -1 + i\sqrt{3}$$

$$k = 2; \theta = \frac{4\pi}{3}; Z = 2e^{4i\frac{\pi}{3}} = -1 - i\sqrt{3}$$

$$S = \{2; -1 - i\sqrt{3}; -1 + i\sqrt{3}\}$$

2 $Z_A = -1 + i\sqrt{3}$; $Z_B = 2$; $Z_C = -1 - i\sqrt{3}$

a) Z_A et Z_C sous forme trigonométrique

$$Z_A = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$Z_C = 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$$

b) Plaçons A, B, C

c) Nature du triangle ABC

$$* |Z_B - Z_A| = |2 + 1 - i\sqrt{3}|$$

$$= |3 - i\sqrt{3}|$$

$$|Z_B - Z_A| = 2\sqrt{3}$$

$$* |Z_C - Z_A| = |-2i\sqrt{3}|$$

$$|Z_C - Z_A| = 2\sqrt{3}$$

$$* |Z_C - Z_B| = |-3 - i\sqrt{3}|$$

$$|Z_C - Z_B| = 2\sqrt{3}$$

$AB = AC = BC$ d'où le triangle ABC est équilatéral

3 $f: P \rightarrow P$

$$M(Z) \mapsto M'(Z')$$

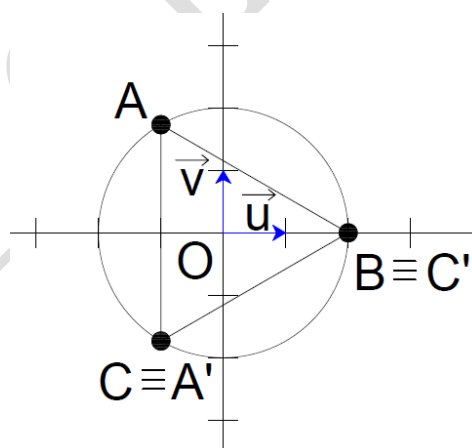
$$Z' = e^{\frac{2i\pi}{3}} Z$$

a) Caractéristique de f

$$e^{\frac{2i\pi}{3}} \notin \mathbb{R} \text{ et } \left| e^{\frac{2i\pi}{3}} \right| = 1$$

D'où f est une rotation

$$\arg(e^{\frac{2i\pi}{3}}) = \frac{2\pi}{3}$$



$$\omega = \frac{b}{1-a}; \omega = 0 \text{ car } b = 0$$

D'où f est une rotation de centre 0 et d'angle $\theta = \frac{2\pi}{3}$

b) Images de A et C par f sont respectivement A' et C'

$$\begin{aligned} Z'_A &= f(Z_A) \\ &= e^{\frac{2i\pi}{3}} Z_A \\ &= \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)(-1 + i\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}$$

$$\boxed{Z'_A = -1 - i\sqrt{3} = Z_C}$$

$$Z'_C = f(Z_C)$$

$$= \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)(-1 - i\sqrt{3})$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}$$

$$\boxed{Z'_C = 2 = Z_B}$$

D'où l'image de la droite (AC) par f est la droite (BC)

Exercice 4

1) Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$Z^2 - 2\sqrt{2}Z + 4 = 0$$

$$\Delta = (-2\sqrt{2})^2 - 4(1)(4)$$

$$= 8 - 16$$

$$\Delta = -8; \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}i$$

$$Z_2 = \frac{2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i}{2}; Z_1 = \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i}{2}$$

$$\boxed{S = \{\sqrt{2} - i\sqrt{2}; \sqrt{2} + i\sqrt{2}\}}$$

2) a) le module et un argument de

$$Z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}; \boxed{|Z_1| = 2}$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\boxed{\arg(Z_1) = \frac{\pi}{4}}$$

$$Z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}; \boxed{|Z_1| = 2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$\boxed{\arg(Z_2) = -\frac{\pi}{4}}$$

b) le module et un argument de $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$

$$\begin{aligned} \left|\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2\right| &= \left|\frac{Z_1}{Z_2}\right|^2 \\ &= \left(\frac{|Z_1|}{|Z_2|}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\left|\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2\right| = 1}$$

$$\begin{aligned} \arg\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 &= 2(\arg(Z_1) - \arg(Z_2)) \\ &= 2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\arg\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 = \pi}$$

3) $M_1[Z_1 = \sqrt{2}(1+i)]$; $M_2[Z_2 = \sqrt{2}(1-i)]$; $A\left(Z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

a) Déterminons l'affixe Z_3 de M_3

Ecriture complète de l'homothétie

$$h: Z' = aZ + b$$

$$a = -3; \omega = \frac{b}{1 - (-3)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$b = 2\sqrt{2}$$

$$\boxed{h: Z' = -3Z + 2\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} Z_3 &= -3Z_2 + 2\sqrt{2} \\ &= -3(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_3 = -\sqrt{2} + 3i\sqrt{2}}$$

b) L'affixe Z_4 de M_4

Ecriture complexe de la rotation

$$r: Z' = aZ + b$$

Le centre est l'origine du plan donc $b = 0$

$$a = |a|e^{-\frac{i\pi}{2}}; |a| = 1 \text{ car rotation } a = e^{-\frac{i\pi}{2}} = -i$$

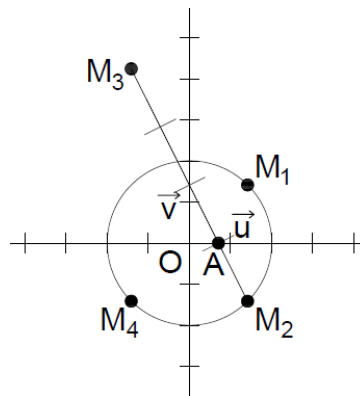
$$r: Z' = -iZ$$

$$Z_4 = -iZ_2$$

$$= -i(\sqrt{2} - i\sqrt{2})$$

$$\boxed{Z_4 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$$

c) Plaçons les points.



d) Calculons

$$\begin{aligned} \frac{Z_B - Z_1}{Z_4 - Z_1} &= \frac{-\sqrt{2} + 3i\sqrt{2} - \sqrt{2} - i\sqrt{2}}{-\sqrt{2} - i\sqrt{2} - \sqrt{2} - i\sqrt{2}} \\ &= \frac{-2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}}{2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}} \\ \frac{Z_B - Z_1}{Z_4 - Z_1} &= \frac{-1 + i\sqrt{2}}{-1 - i\sqrt{2}} \\ &= \frac{(-1 + i\sqrt{2})(-1 + i\sqrt{2})}{3} \\ &= \frac{1 - i\sqrt{2} - i\sqrt{2} - 2}{3} \\ \boxed{\frac{Z_B - Z_1}{Z_4 - Z_1} &= -\frac{1}{3} - i\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Exercice 5

1) $P(Z) = Z^3 - 6Z + 12Z - 16$

a) Calcul de $P(4)$

$$P(4) = 4^3 - 6(4)^2 + 12(4) - 16$$

$$P(4) = 0 ; 4 \text{ est donc une racine pour } P_{(Z)}$$

b) Résolvons $P(z) = 0$

$$\begin{array}{r|l} Z^3 - 6Z^2 + 12Z - 16 & Z - 4 \\ \underline{-(Z^3 - 4Z^2)} & Z^2 - 2Z + 4 \\ -2Z^2 + 12Z - 16 & \\ \underline{-(2Z^2 + 8Z)} & \\ 4Z - 16 & \\ \underline{-(4Z - 16)} & \\ 0 & \end{array}$$

$$P(Z) = (Z - 4)(Z^2 - 2Z + 4)$$

$$P(Z) = 0 \Rightarrow Z - 4 = 0 \text{ ou } Z^2 - 2Z + 4 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(4)$$

$$= 4 - 16$$

$$\Delta = -12 ; \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}i$$

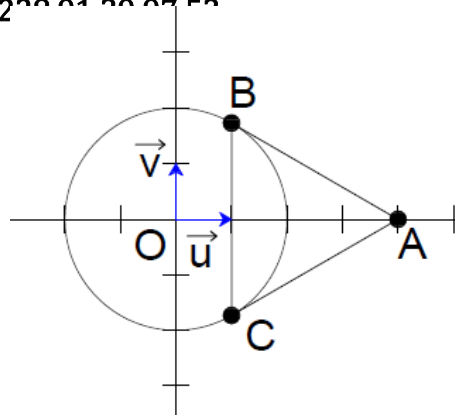
$$Z_1 = \frac{2 - 2\sqrt{3}i}{2} ; Z_2 = \frac{2 + 2\sqrt{3}i}{2}$$

$$Z_1 = 1 - i\sqrt{3} ; Z_2 = 1 + i\sqrt{3}$$

$$S = \{4 ; 1 - i\sqrt{3} ; 1 + i\sqrt{3}\}$$

2) $Z_A = 4$; $Z_B = 1 + i\sqrt{3}$; $Z_C = 1 - i\sqrt{3}$

a) Plaçons les points



b) Montrons A, B, C est équilatéral

$$\begin{aligned} * AB &= |Z_B - Z_A| \\ &= |1 + i\sqrt{3} - 4| \\ &= |-3 + i\sqrt{3}| \end{aligned}$$

$$\boxed{AB = 2\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} * AC &= |Z_C - Z_A| \\ &= |1 - i\sqrt{3} - 4| \\ &= |-3 - i\sqrt{3}| \end{aligned}$$

$$\boxed{AC = 2\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} * BC &= |Z_C - Z_B| \\ &= |1 - i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3}| \\ &= |-2i\sqrt{3}| \end{aligned}$$

$$\boxed{BC = 2\sqrt{3}}$$

$AB = AC = BC$ d'où ABC est équilatéral

Exercice 6

$(O, \vec{u}, \vec{v})$

$$M_n \left(Z_n = \left(\frac{1}{2}i \right)^n (1 + i\sqrt{3}) \right); n \in \mathbb{N}$$

1) Expression de $Z_{n+1} = f(Z_n)$

$$\begin{aligned} Z_{n+1} &= \left(\frac{1}{2}i \right)^{n+1} (1 + i\sqrt{3}) \\ &= \left(\frac{1}{2}i \right) \left(\frac{1}{2}i \right)^n (1 + i\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_{n+1} = \frac{1}{2}i Z_n}$$

Expression de Z_n en fonction de Z_0 et n

$$Z_0 = \left(\frac{1}{2}i \right)^0 (1 + i\sqrt{3})$$

$$Z_0 = 1 + i\sqrt{3}$$

$$\text{D'où } \boxed{Z_n = \left(\frac{1}{2}i \right)^n Z_0}$$

Donnons sous forme algébrique et trigonométrique

$$Z_0 = 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$Z_1 = \left(\frac{1}{2}i \right)^1 (1 + i\sqrt{3})$$

$$Z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}$$

$$Z_2 = \left(\frac{1}{2}i \right)^2 (1 + i\sqrt{3})$$

$$= -\frac{1}{4}(1 + i\sqrt{3})$$

$$Z_2 = -\frac{1}{4} - \frac{i\sqrt{3}}{4}$$

$$|Z_2| = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{4\pi}{3}$$

$$Z_2 = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$Z_3 = \left(\frac{1}{2}i \right)^3 (1 + i\sqrt{3})$$

$$= -\frac{1}{8}i(1 + i\sqrt{3})$$

$$Z_3 = \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{i}{8}$$

$$|Z_3| = \frac{1}{4}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{-\pi}{6}$$

$$Z_3 = \frac{1}{4} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]$$

$$Z_4 = \left(\frac{1}{2}i \right)^4 (1 + i\sqrt{3})$$

$$Z_4 = \frac{1}{16} + \frac{i\sqrt{3}}{16}$$

$$Z_4 = \frac{1}{8}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$Z_4 = \frac{1}{8} \left[\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]$$

3 Calcul de OM_n en fonction de n

$$\begin{aligned} OM_n &= |Z_n - Z_0| \\ &= |Z_n| \\ &= \left| \left(\frac{1}{2}i \right)^n (1 + i\sqrt{3}) \right| \\ &= \left| \left(\frac{1}{2}i \right)^n \right| \cdot |1 + i\sqrt{3}| \\ &= \left| \frac{1}{2}i \right|^n \cdot |1 + i\sqrt{3}| \\ &= \left(\frac{1}{2} \right)^n \times 2 \end{aligned}$$

$$OM_n = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

4)a) Montrons que $M_n M_{n+1} = \frac{\sqrt{5}}{2^n}$; $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} M_n M_{n+1} &= |Z_{n+1} - Z_n| \\ &= \left| \frac{1}{2}iZ_n - Z_n \right| \\ &= \left| \left(\frac{1}{2}i - 1 \right) Z_n \right| \\ &= \left| -1 + \frac{1}{2}i \right| |Z_n| \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n \end{aligned}$$

$$M_n M_{n+1} = \frac{\sqrt{5}}{2^n} ; n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } L_n &= \sum_{k=0}^n M_k M_{k+1} \\ L_n &= M_0 M_1 + M_1 M_2 + \dots + M_n M_{n+1} \end{aligned}$$

Déterminons $L_n = f(n)$

On sait que $M_n M_{n+1} = \frac{\sqrt{5}}{2^n}$ donc

$$M_{n+1} M_{n+2} = \frac{\sqrt{5}}{2^{n+1}}$$

$$M_{n+1} M_{n+2} = \frac{1}{2} M_n M_{n+1}$$

$M_n M_{n+1}$ est alors une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $M_0 M_1$

$$M_0 M_1 = \sqrt{5}$$

L_n représente alors la somme des termes d'une suite géométrique

$$L_n = M_0 M_1 \left[\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right]; N \text{ représente le nombre de termes}$$

$$L_n = \sqrt{5} \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right]$$

$$L_n = 2\sqrt{5} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2\sqrt{5} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = 2\sqrt{5} \quad \text{Car } \left| \frac{1}{2} \right| < 1$$

SCIENCE OLYCEE